www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

12 - STD கணிதம்

நேரம் : 3 மணி மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I

குறிப்பு :
1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2) கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

20 X 1 = 20

1. A என்பது செங்குத்து அணி எனில்

(1) $|A| = \pm 2$ (2) $|A| = 0$ (3) $|A| = \pm 1$ (4) $|A| = \pm 3$

2. A, B மற்றும் C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு ஏதேனுமொரு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

(1) $\text{adj}\, A = |A| A^{-1}$ (2) $\text{adj}(AB) = (\text{adj}\, A)(\text{adj}\, B)$

(3) $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$ (4) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

3. $\left(\sin 40^\circ + i \cos 40^\circ\right)^5$ -ன் முதன்மை வீச்சு

(1) -110° (2) -70° (3) 70° (4) 110°

4. $x + iy = \left(-1 + i\sqrt{3}\right)^{2019}$ எனில், x -ன் மதிப்பு

(1) 2^{2019} (2) -2^{2019} (3) -1 (4) 1

5. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

(1) $|k| \leq 6$ (2) $k = 0$ (3) $|k| > 6$ (4) $|k| \geq 6$

6. $\sin^{-1}\frac{x}{5} + \text{cosec}^{-1}\frac{5}{4} = \frac{\pi}{2}$ எனில், x -ன் மதிப்பு

(1) 4 (2) 5 (3) 2 (4) 3

7. $(0,3)$ -ஐ மையமாகக் கொண்டு $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் குவியங்கள் வழியாகச் செல்லும் வட்டத்தின் ஆரம்

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) $\sqrt{7}$

8. $x + y = k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ -இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k -ன் மதிப்பு

(1) 3 (2) -1 (3) 1 (4) 9

9. $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{7} = \frac{z+3}{-13}$ எனும் கோடு $5x - y + z = p$, என்ற தளத்தின் மீது இருந்தால் p -ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) - 3 (3) 8 (4) 9

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

10. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்,

(1) $c = \pm 3$ (2) $c = \pm\sqrt{3}$ (3) $c > 0$ (4) $0 < c < 1$

11. $y^2 - xy + 9 = 0$ என்ற வளைவரையின் தொடுகோடு எப்போது நிலைகுத்தாக இருக்கும்?

(1) $y = 0$ (2) $y = \pm\sqrt{3}$ (3) $y = \frac{1}{2}$ (4) $y = \pm 3$

12. $(6,0)$ என்ற புள்ளிக்கும் $x^2 - y^2 = 4$ என்ற வளைவரை மீதுள்ள புள்ளிக்கும் உள்ள தொலைவு குறைந்தபட்சம் எனில் அப்புள்ளி

(1) $(2,0)$ (2) $\left(\sqrt{5},1\right)$ (3) $\left(3,\sqrt{5}\right)$ (4) $\left(\sqrt{13},-\sqrt{3}\right)$

13. $w(x,y) = x^y, x > 0$, எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}$ -ன் மதிப்பு

(1) $x^y \log x$ (2) $y \log x$ (3) yx^{y-1} (4) $x \log y$

14. If $\frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(n)} = 90$ எனில் n இன் மதிப்பு

(1) 10 (2) 5 (3) 8 (4) 9

15. $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0$ -ன் தீர்வு

(1) $y = ce^{\int p dx}$ (2) $y = ce^{-\int p dx}$ (3) $x = ce^{-\int p dy}$ (4) $x = ce^{\int p dy}$

16. $\frac{dy}{dx} = 2^{y-x}$ -ன் தீர்வு

(1) $2^x + 2^y = C$ (2) $2^x - 2^y = C$ (3) $\frac{1}{2^x} - \frac{1}{2^y} = C$ (4) $x + y = C$

17. $P(X=0) = 1 - P(X=1)$ மற்றும் $E(X) = 3Var(X)$ எனில், $P(X=0)$ காண்க

(1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{2}{5}$ (3) $\frac{1}{5}$ (4) $\frac{1}{3}$

18. $f(x) = \frac{1}{12}$, $a < x < b$ எனும் சார்பு ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பினைக் குறிக்கிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது a மற்றும் b -இன் மதிப்புகளாக இராது?

(1) 0 மற்றும் 12 (2) 5 மற்றும் 17 (3) 7 மற்றும் 19 (4) 16 மற்றும் 24

19. $*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலி $a * b = \frac{ab}{7}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. $*$ எதன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி ஆகாது?

(1) $\mathbb{Q}^+$ (2) $\mathbb{Z}$ (3) $\mathbb{R}$ (4) $\mathbb{C}$

20. $\neg(p \vee \neg q)$ -ன் மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் வரும் மெய் மதிப்பு 'F' விளைவுகளின் எண்ணிக்கை

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

பகுதி - II

எவையேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். 7X2=14
வினா எண் 30-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்

21. $z = x + iy$ -ன் நியமப்பாதையை கார்ட்டீசியன் வடிவில் காண்க. $\bar{z} = z^{-1}$.

22. $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)$ என்பது மெய்யாகுமா? விடைக்கு தக்க காரணம் கூறுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner